DIGITAL DASHBOARD

Guía de Desarrollo y Administración

Arquitectura unificada, integración analítica, despliegue y mantenimiento

Revisión de documentación	Junio de 2026
Idioma	Español
Estado	Alineado con el código fuente actual suministrado

Propósito. Este documento describe el flujo y la implementación actuales representados por los archivos del proyecto suministrados. Reemplaza instrucciones anteriores que se referían a estructuras previas de navegación, almacenamiento o salidas.

Contenido

1. Arquitectura actual
- Mapa
- Módulos

2. Inicio y dependencias
- Orden de carga
- Paquetes

3. Estado compartido e importación
- Invalidación
- Formatos

4. Comportamiento de filtros
- Diferencias
- Invalidación

5. Ejecución analítica
- CUSUM
- Geospatial

6. Display y salidas
- Configuración
- Pestañas
- Descargas

7. Configuración y datos espaciales
- config.json
- GeoPackages

8. Documentación y enlaces Help
- Nombres
- Exactitud

9. Pruebas y publicación
- Matriz
- Riesgos

10. Despliegue y mantenimiento
- Empaquetado
- Diagnóstico

1. Arquitectura actual

```
DigitalDashboard/
|-- app.R
|-- global.R
|-- config.json
|-- raw_data/                    # Required GeoPackages at deployment
|-- R/
|   |-- shared/{app_state,data_import,file_manager,ui_components}.R
|   |-- cusum/{functions_*.R, mod_cusum.R}
|   |-- geospatial/{functions_*.R, mod_geospatial.R}
|   `-- modules/
|       |-- mod_app.R
|       |-- mod_unified_dashboard.R
|       `-- dashboard/
|           |-- dashboard_sidebar_ui.R
|           |-- dashboard_main_ui.R
|           |-- dashboard_display_ui.R
|           |-- dashboard_tables_ui.R
|           |-- dashboard_file_server.R
|           |-- dashboard_filter_server.R
|           |-- dashboard_cusum_server.R
|           |-- dashboard_geo_server.R
|           `-- dashboard_output_server.R
`-- www/{config.css, docs/}
```

appUI() crea paneles ocultos Home, Dashboard, Display y Help controlados por una barra personalizada. unifiedDashboardServer() coordina archivos, filtros, CUSUM, geospatial y salidas mediante un estado reactivo compartido.

2. Inicio y dependencias

global.R carga helpers, motores analíticos, piezas del Dashboard y coordinadores. Luego desactiva s2, lee config.json y fija active_country = Argentina, target_var = prevalence_100k e is_offline = FALSE.

Área	Paquetes
UI	shiny, shinyjs, DT, htmltools, jsonlite
Datos	dplyr, tidyr, purrr, rlang, readr, lubridate, ISOweek, stringr
Gráficos	ggplot2
Espacial	sf, spdep, leaflet
Utilidades	here

País actual. La fuente provista no muestra selector de país; habilitar otros requiere revisar código y configuración.

3. Estado compartido e importación

create_app_state() conserva archivos, IDs activos, datos combinados, errores y resultados. refresh_active_dashboard_data() reconstruye raw_data e invalida ambos motores.

El selector acepta csv, txt, tsv y xlsx, pero el lector actual es CSV. Restrinja la UI o implemente lectores explícitos antes de anunciar TSV/XLSX.

Normalización	Comportamiento
Nombres	Minúsculas y trim.
Alias de casos	n_cases, cases, case_count, count, n.
Alias de población	population, n_population, pop, denominator.
Numéricos	year, week, n_cases, population.
Geografía	Trim y padding por code_length.

4. Comportamiento de filtros

Entrada	CUSUM	Geospatial
global_level	Construye unidades.	Selecciona capa.
target_locations	Filtra preparación CUSUM.	No se usa.
detection_period	Ventana CUSUM.	No se usa.
selected_year	No se usa.	Filtra mapas.
week_range / time_mode	No se usa.	Filtra semana/rango.

Cambiar nivel limpia todo; cambiar ubicaciones limpia CUSUM.

> **Contrato documental.** Mientras no cambie el código, debe aclararse que Locations afecta solo CUSUM.

5. Ejecución analítica

CUSUM usa process_target_data() con overlap_method = "sum", esperado por unidad, k derivado de RR y reset = TRUE.

Geospatial valida población, normaliza ventana, prepara, carga GeoPackage, ajusta ID, une y calcula LISA. Range fuerza al menos dos semanas cuando es posible.

Los helpers están copiados en el repositorio; los cambios de las apps independientes no se propagan automáticamente.

6. Display y salidas

Opción	Implementación
visible_outputs	Crea tarjetas.
layout_columns	Una/dos columnas.
table_display_mode	Output o Output Table.
display_font_size	Clase CSS y tamaños ggplot.
display_decimals	0-6 en DT.
reactive_display	Reejecuta cambios elegibles tras el primer resultado.

Las pestañas internas se construyen dinámicamente. Los botones aparecen solo cuando existen resultados.

7. Configuración y datos espaciales

El Dashboard usa valores hard-coded en global.R además de bloques de mapeo en config.json. Cada nivel requiere csv_column, layer_name, spatial_id, label_col o name_col y normalmente code_length.

Oportunidad. Centralice país activo, variable objetivo, multiplicador, valores predeterminados y pre-flight para reducir divergencia.

8. Documentación y enlaces Help

Help enlaza a HELP_en.pdf y HELP_es.pdf en subcarpetas. El paquete actualizado incluye esos nombres exactos para sistemas sensibles a mayúsculas.

La frase actual de Help sobre filtros de ubicación Geospatial no coincide con dashboard_geo_server() y debe corregirse en ui_components.R.

Recomendación. Use el manual dedicado del Digital Dashboard como documento principal y las notas conceptuales como suplemento.

9. Pruebas y publicación

- Probar uno/varios archivos y gestión activa.
- Probar CUSUM automático/manual.
- Verificar invalidación por nivel y ubicaciones.
- Probar mapas de semana y rango.
- Probar Display, tablas, decimales y reactividad.
- Verificar descargas y enlaces en rutas sensibles a mayúsculas.
- Comparar helpers con repositorios independientes.

Falta de pruebas. El archivo provisto no incluye tests/. Agregue pruebas de importación, estado, filtros y sincronización analítica.

10. Despliegue y mantenimiento

- Ejecutar desde la raíz.
- Incluir R/, www/, config.json y GeoPackages.
- Verificar GDAL/PROJ.
- Usar hosting aprobado.
- Limitar cargas y evitar logs de filas.
- Mantener nombres de docs alineados.

Síntoma	Área probable
Extensión aceptada pero falla	Lista accept versus lector CSV.
CUSUM cambia y mapas no	Semántica de filtros o reactive_display.
Locations no filtra mapas	Diseño actual.
Output Table ausente	Modo output o sin resultados.
Help 404 en Linux	Mayúsculas del nombre.
Arreglo independiente ausente	Helpers no sincronizados.